

BLACK FRIDAY SURVIVAL

Simulation de Crise E-Commerce sur AWS

Cahier des Charges - Projet MT5

Durée	3 semaines + 2 jours de démo finale
Étudiants	Équipes de 4-5 étudiants (MT4/MT5)
Budget Cloud	1 500 € - 2 000 € (géré par le formateur)
Objectif Final	Tenir 90K utilisateurs simultanés sans crash

1. Contexte et Objectifs

Les étudiants déploient, configurent et optimisent une plateforme e-commerce existante (Online Boutique de Google ou Amazon - 11 microservices) sur AWS pour simuler les conditions réelles d'un Black Friday. Aucun développement applicatif n'est requis : le focus est 100% sur l'infrastructure Cloud, DevOps, Performance et Sécurité.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser l'Infrastructure as Code (Terraform)
- Comprendre l'auto-scaling et le load balancing sur Kubernetes (EKS)
- Implémenter une stratégie de sécurité cloud complète
- Gérer le monitoring et l'observabilité en production
- Optimiser les coûts cloud (FinOps)

2. Contenu Pédagogique

Le projet couvre trois domaines majeurs qui seront travaillés progressivement sur les 3 semaines :

Module 1 : Architecture Cloud, IaC et Automatisation

Compétence	Contenu
Infrastructure as Code	Terraform : modules, state management, workspaces
Kubernetes / EKS	Déploiement, Helm charts, namespaces, RBAC
CI/CD	GitHub Actions, GitOps, ArgoCD
Multi-AZ Deployment	Haute disponibilité sur 3 zones

Module 2 : Sécurité Cloud

Compétence	Contenu
IAM & Politiques	Least privilege, roles, service accounts
Network Security	VPC, Security Groups, WAF, NACLs
Secrets Management	AWS Secrets Manager, rotation automatique
Vulnerability Scanning	Trivy, OWASP ZAP, audit de sécurité

Module 3 : Cloud & Scalabilité

Compétence	Contenu
Auto-scaling	HPA, VPA, Cluster Autoscaler, métriques custom

Load Testing	Locust, K6, tests progressifs (5K → 90K users)
Observabilité	CloudWatch, Prometheus, Grafana, Jaeger
Chaos Engineering	AWS Fault Injection Simulator, Chaos Mesh
FinOps	Cost tracking, budget alerts, Spot Instances

Planning et Montée en Charge

Semaine 1 : Setup & Fondations (Budget : 200€)

- Déploiement local de Online Boutique (Docker Compose)
- Migration vers AWS : création du cluster EKS
- Infrastructure as Code : premiers modules Terraform
- Setup du monitoring basique (CloudWatch)
- Premier test de charge : 1 000 utilisateurs

Livrable : Infrastructure fonctionnelle avec documentation

Semaine 2 : Hardening & Optimisation (Budget : 500€)

- Déploiement Multi-AZ (3 zones de disponibilité)
- Security hardening : WAF, Security Groups, IAM
- Observabilité complète : Prometheus + Grafana + Jaeger
- Configuration auto-scaling (HPA, Cluster Autoscaler)
- Tests de charge progressifs : 5K → 20K → 50K utilisateurs

Livrable : Architecture sécurisée et scalable, dashboards Grafana

Semaine 3 : Pre-Black Friday (Budget : 600€)

- Chaos engineering : injection de pannes contrôlées
- Optimisation des coûts (Spot Instances, rightsizing)
- Répétition générale : test à 70K utilisateurs
- Rédaction des runbooks et procédures d'incident
- Préparation de la War Room

Livrable : Système prêt pour la démo, documentation complète

Jours 1-2 Démo : BLACK FRIDAY (Budget : 200€)

Le Jour J : 8 heures de simulation en conditions réelles

- Jour 1 : Montée en charge progressive jusqu'à 90K utilisateurs
- Injection d'incidents en temps réel par le formateur
- War Room : gestion de crise en équipe
- Jour 2 : Post-mortem et présentation des résultats

4. Budget et Gestion des Coûts

Poste	Budget Min	Budget Max
Semaine 1 - Setup & Fondations	150 €	250 €
Semaine 2 - Hardening & Optimisation	400 €	600 €
Semaine 3 - Pre-Black Friday	500 €	700 €
Démo Black Friday (2 jours)	150 €	250 €
Marge de sécurité (10%)	120 €	200 €
TOTAL	1 320 €	2 000 €

Responsabilité du formateur

:

- Configuration des budgets et alertes AWS
- Suivi quotidien de la consommation par équipe
- Optimisation des ressources (Spot Instances, rightsizing)
- Extinction automatique des ressources hors horaires

Reporting hebdomadaire à la direction pédagogique

5. Critères d'Évaluation

Critère	Poids	Points
Infrastructure as Code Qualité Terraform, modularité, documentation	20%	/20
Sécurité Cloud IAM, réseau, secrets, scan de vulnérabilités	20%	/20
Performance Black Friday Tenue à 90K users, latence < 2s, erreurs < 1%	25%	/25
Observabilité & Dashboards Grafana, alertes, logs centralisés, tracing	15%	/15
FinOps & Gestion Budget Respect du budget, optimisations, reporting	10%	/10
Documentation & Post-Mortem ADRs, runbooks, analyse post-incident	10%	/10
TOTAL	100%	/100

6. Livrables Attendus

Par équipe :

- Repository Git avec code Terraform complet et versionné
- Architecture Decision Records (ADRs)
- Dashboards Grafana exportés
- Runbooks opérationnels
- Rapport de post-mortem Black Friday
- Présentation finale (15 min + 10 min Q&A)